

1. Inserción de los datos COVID y configuraciones previas

----- Crear tabla -----

```
CREATE TABLE CovidDatos (  
    FECHA_ACTUALIZACION VARCHAR(MAX),  
    ID_REGISTRO VARCHAR(MAX),  
    ORIGEN VARCHAR(MAX),  
    SECTOR VARCHAR(MAX),  
    ENTIDAD_UM VARCHAR(MAX),  
    SEXO VARCHAR(MAX),  
    ENTIDAD_NAC VARCHAR(MAX),  
    ENTIDAD_RES VARCHAR(MAX),  
    MUNICIPIO_RES VARCHAR(MAX),  
    TIPO_PACIENTE VARCHAR(MAX),  
    FECHA_INGRESO VARCHAR(MAX),  
    FECHA_SINTOMAS VARCHAR(MAX),  
    FECHA_DEF VARCHAR(MAX),  
    INTUBADO VARCHAR(MAX),  
    NEUMONIA VARCHAR(MAX),  
    EDAD VARCHAR(MAX),  
    NACIONALIDAD VARCHAR(MAX),  
    EMBARAZO VARCHAR(MAX),  
    HABLA_LENGUA_INDIG VARCHAR(MAX),  
    INDIGENA VARCHAR(MAX),  
    DIABETES VARCHAR(MAX),  
    EPOC VARCHAR(MAX),  
    ASMA VARCHAR(MAX),  
    INMUSUPR VARCHAR(MAX),  
    HIPERTENSION VARCHAR(MAX),  
    OTRA_COM VARCHAR(MAX),  
    CARDIOVASCULAR VARCHAR(MAX),  
    OBESIDAD VARCHAR(MAX),  
    RENAL_CRONICA VARCHAR(MAX),  
    TABAQUISMO VARCHAR(MAX),  
    OTRO_CASO VARCHAR(MAX),  
    TOMA_MUESTRA_LAB VARCHAR(MAX),  
    RESULTADO_LAB VARCHAR(MAX),  
    TOMA_MUESTRA_ANTIGENO VARCHAR(MAX),  
    RESULTADO_ANTIGENO VARCHAR(MAX),  
    CLASIFICACION_FINAL VARCHAR(MAX),  
    MIGRANTE VARCHAR(MAX),  
    PAIS_NACIONALIDAD VARCHAR(MAX),  
    PAIS_ORIGEN VARCHAR(MAX),  
    UCI VARCHAR(MAX)  
);
```

----- Insertar los datos de los csv -----

```
BULK INSERT CovidDatos  
FROM 'C:\Users\Public\SQL2025\COVID2\COVID19MEXICO2021_clean.csv'  
WITH (  
    FIRSTROW = 2,  
    FIELDTERMINATOR = ',',  
    ROWTERMINATOR = '\n',  
    CODEPAGE = '65001',  
    TABLOCK
```

```
);

BULK INSERT CovidDatos
FROM 'C:\Users\Public\SQL2025\COVID2\COVID19MEXICO2022_clean.csv'
WITH (
    FIRSTROW = 2,
    FIELDTERMINATOR = ',',
    ROWTERMINATOR = '\n',
    CODEPAGE = '65001',
    TABLOCK
);

BULK INSERT CovidDatos
FROM 'C:\Users\Public\SQL2025\COVID2\COVID19MEXICO2023_clean.csv'
WITH (
    FIRSTROW = 2,
    FIELDTERMINATOR = ',',
    ROWTERMINATOR = '\n',
    CODEPAGE = '65001',
    TABLOCK
);

BULK INSERT CovidDatos
FROM 'C:\Users\Public\SQL2025\COVID2\COVID19MEXICO2024_clean.csv'
WITH (
    FIRSTROW = 2,
    FIELDTERMINATOR = ',',
    ROWTERMINATOR = '\n',
    CODEPAGE = '65001',
    TABLOCK
);

-- Ver registros repetidos -----
SELECT ID_REGISTRO, COUNT(*) AS Veces
FROM CovidDatos
GROUP BY ID_REGISTRO
HAVING COUNT(*) > 1;

select * from CovidDatos where ID_REGISTRO like '8142bf'--'g1feb61' --
'a49952'

-- datos con id_registro null
SELECT *
FROM CovidDatos
WHERE ID_REGISTRO IS NULL
    OR LTRIM(RTRIM(ID_REGISTRO)) = '';

--- Elimina datos duplicados
WITH Duplicados AS (
    SELECT *,
        ROW_NUMBER() OVER (
            PARTITION BY ID_REGISTRO
            ORDER BY ID_REGISTRO
```

```

        ) AS rn
    FROM CovidDatos
)
DELETE FROM Duplicados
WHERE rn > 1;

--Perdir el dato ID_REGISTRO que no sea nulo
ALTER TABLE CovidDatos
ALTER COLUMN ID_REGISTRO VARCHAR(50) NOT NULL;

-- Convertir llave primaria id_registro
ALTER TABLE CovidDatos
ADD CONSTRAINT PK_CovidDatos_ID_REGISTRO
PRIMARY KEY (ID_REGISTRO);

-----

-----

-- Registros en total
SELECT COUNT(*) FROM CovidDatos;

-- Fecha minima y maxima en los registros
SELECT
    MIN(FECHA_INGRESO) AS FechaMinima,
    MAX(FECHA_INGRESO) AS FechaMaxima
FROM CovidDatos;

--Cantidad de registros por año
SELECT
    YEAR(FECHA_INGRESO) AS Año,
    COUNT(*) AS Registros
FROM CovidDatos
WHERE FECHA_INGRESO IS NOT NULL
GROUP BY YEAR(FECHA_INGRESO)
ORDER BY Año;

----- Conocer ubicacion de la bd
SELECT
    name,
    physical_name
FROM sys.master_files
WHERE database_id = DB_ID('CovidHistorico');

--- Enlistar registros sin fechas nulas

SELECT
    COUNT(*) AS TotalRegistros,
    COUNT(TRY_CONVERT(DATE, FECHA_INGRESO, 23)) AS FechasValidas,
    COUNT(*) - COUNT(TRY_CONVERT(DATE, FECHA_INGRESO, 23)) AS FechasNoValidas
FROM CovidDatos;

```

2. Particionamiento

```
-----PARTICIONAMIENTO-----  
-----  
--creamos un índice clustered particionado, la columna utilizada para  
particionar (FECHA_INGRESO)  
--Debe formar parte de la clave del índice para mejor extraccion de los datos  
despues de la partición  
ALTER TABLE CovidDatos  
ADD CONSTRAINT PK_CovidDatos_Particionamiento  
PRIMARY KEY CLUSTERED (FECHA_INGRESO, ID_REGISTRO)  
  
--Inicio de fragmentacion fisica  
Use Master;  
go  
ALTER DATABASE CovidHistorico ADD FILEGROUP FG_2021;  
  
ALTER DATABASE CovidHistorico ADD FILEGROUP FG_2022;  
  
ALTER DATABASE CovidHistorico ADD FILEGROUP FG_2023;  
  
ALTER DATABASE CovidHistorico ADD FILEGROUP FG_2024;  
  
ALTER DATABASE CovidHistorico ADD FILEGROUP FG_2025;  
go  
  
--Creacion de los archivos .ndf  
--2021 -----  
ALTER DATABASE CovidHistorico  
ADD FILE  
(  
    NAME = FG_2021_dat,  
    FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL  
Server\MSSQL17.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\FG_2021.ndf'  
)  
TO FILEGROUP FG_2021;  
  
--2022 -----  
ALTER DATABASE CovidHistorico  
ADD FILE  
(  
    NAME = FG_2022_dat,  
    FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL  
Server\MSSQL17.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\FG_2022.ndf'  
)  
TO FILEGROUP FG_2022;  
  
--2023 -----  
ALTER DATABASE CovidHistorico  
ADD FILE  
(  
    NAME = FG_2023_dat,  
    FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL  
Server\MSSQL17.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\FG_2023.ndf'  
)  
TO FILEGROUP FG_2023;
```

```
--2024 -----
ALTER DATABASE CovidHistorico
ADD FILE
(
    NAME = FG_2024_dat,
    FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL17.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\FG_2024.ndf'
)
TO FILEGROUP FG_2024;
```

```
--2025 -----
ALTER DATABASE CovidHistorico
ADD FILE
(
    NAME = FG_2025_dat,
    FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL17.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\FG_2025.ndf'
)
TO FILEGROUP FG_2025;
GO
```

---FUNCION DE PARTICIONAMIENTO

```
USE CovidHistorico;
GO

CREATE PARTITION FUNCTION pf_anio
(
    DATE
)
AS RANGE RIGHT FOR VALUES
(
    '2022-01-01',
    '2023-01-01',
    '2024-01-01',
    '2025-01-01',
    '2026-01-01'
);
GO
/*
#p      Rango
1      < 2022-01-01
2      2022-01-01 → < 2023-01-01
3      2023-01-01 → < 2024-01-01
4      2024-01-01 → < 2025-01-01
5      2025-01-01 → < 2026-01-01
6      >= 2026-01-01
*/
```

--Particion del esquema

```
CREATE PARTITION SCHEME ps_anio
AS PARTITION pf_anio
TO
(
```

```
        FG_2021,      --1
        FG_2022,      --2
        FG_2023,      --3
        FG_2024,      --4
        FG_2025,      --5
        [PRIMARY]     --6
    );
GO

--Consulta esquema actual
SELECT
    COLUMN_NAME,
    DATA_TYPE,
    CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'CovidDatos'
ORDER BY ORDINAL_POSITION;

--Crear tabla para particion
USE CovidHistorico;
GO

CREATE TABLE CovidParticionado
(
    FECHA_ACTUALIZACION VARCHAR(MAX),
    ID_REGISTRO VARCHAR(50) NOT NULL,
    ORIGEN VARCHAR(MAX),
    SECTOR VARCHAR(MAX),
    ENTIDAD_UM VARCHAR(MAX),
    SEXO VARCHAR(MAX),
    ENTIDAD_NAC VARCHAR(MAX),
    ENTIDAD_RES VARCHAR(MAX),
    MUNICIPIO_RES VARCHAR(MAX),
    TIPO_PACIENTE VARCHAR(MAX),
    FECHA_INGRESO DATE NOT NULL,
    FECHA_SINTOMAS VARCHAR(MAX),
    FECHA_DEF VARCHAR(MAX),
    INTUBADO VARCHAR(MAX),
    NEUMONIA VARCHAR(MAX),
    EDAD VARCHAR(MAX),
    NACIONALIDAD VARCHAR(MAX),
    EMBARAZO VARCHAR(MAX),
    HABLA_LENGUA_INDIG VARCHAR(MAX),
    INDIGENA VARCHAR(MAX),
    DIABETES VARCHAR(MAX),
    EPOC VARCHAR(MAX),
    ASMA VARCHAR(MAX),
    INMUSUPR VARCHAR(MAX),
    HIPERTENSION VARCHAR(MAX),
    OTRA_COM VARCHAR(MAX),
    CARDIOVASCULAR VARCHAR(MAX),
    OBESIDAD VARCHAR(MAX),
    RENAL_CRONICA VARCHAR(MAX),
    TABAQUISMO VARCHAR(MAX),
```

```
        OTRO_CASO VARCHAR(MAX),
        TOMA_MUESTRA_LAB VARCHAR(MAX),
        RESULTADO_LAB VARCHAR(MAX),
        TOMA_MUESTRA_ANTIGENO VARCHAR(MAX),
        RESULTADO_ANTIGENO VARCHAR(MAX),
        CLASIFICACION_FINAL VARCHAR(MAX),
        MIGRANTE VARCHAR(MAX),
        PAIS_NACIONALIDAD VARCHAR(MAX),
        PAIS_ORIGEN VARCHAR(MAX),
        UCI VARCHAR(MAX)
    )
ON ps_anio(FECHA_INGRESO);
GO

--Cear llave primaria

ALTER TABLE CovidParticionado
ADD CONSTRAINT PK_CovidParticionado
PRIMARY KEY CLUSTERED
( FECHA_INGRESO, ID_REGISTRO)
ON ps_anio(FECHA_INGRESO);
GO

-- Revisando que no hay valores nulos para nuestra pk
SELECT
    COUNT(*) AS Registros,
    SUM(CASE WHEN ID_REGISTRO IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS ID_Nulos,
    SUM(CASE WHEN FECHA_INGRESO IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS Fecha_Nula
FROM CovidDatos;

--insertar registros a la particion
    -- convertimos la fecha a DATE para la llave primaria
INSERT INTO CovidParticionado
(
    FECHA_ACTUALIZACION,
    ID_REGISTRO,
    ORIGEN,
    SECTOR,
    ENTIDAD_UM,
    SEXO,
    ENTIDAD_NAC,
    ENTIDAD_RES,
    MUNICIPIO_RES,
    TIPO_PACIENTE,
    FECHA_INGRESO,
    FECHA_SINTOMAS,
    FECHA_DEF,
    INTUBADO,
    NEUMONIA,
    EDAD,
    NACIONALIDAD,
    EMBARAZO,
    HABLA LENGUA_INDIG,
```

```
INDIGENA,  
DIABETES,  
EPOC,  
ASMA,  
INMUSUPR,  
HIPERTENSION,  
OTRA_COM,  
CARDIOVASCULAR,  
OBESIDAD,  
RENAL_CRONICA,  
TABAQUISMO,  
OTRO_CASO,  
TOMA_MUESTRA_LAB,  
RESULTADO_LAB,  
TOMA_MUESTRA_ANTIGENO,  
RESULTADO_ANTIGENO,  
CLASIFICACION_FINAL,  
MIGRANTE,  
PAIS_NACIONALIDAD,  
PAIS_ORIGEN,  
UCI  
)  
SELECT  
FECHA_ACTUALIZACION,  
ID_REGISTRO,  
ORIGEN,  
SECTOR,  
ENTIDAD_UM,  
SEXO,  
ENTIDAD_NAC,  
ENTIDAD_RES,  
MUNICIPIO_RES,  
TIPO_PACIENTE,  
TRY_CONVERT(DATE, FECHA_INGRESO, 23),  
FECHA_SINTOMAS,  
FECHA_DEF,  
INTUBADO,  
NEUMONIA,  
EDAD,  
NACIONALIDAD,  
EMBARAZO,  
HABLA LENGUA_INDIG,  
INDIGENA,  
DIABETES,  
EPOC,  
ASMA,  
INMUSUPR,  
HIPERTENSION,  
OTRA_COM,  
CARDIOVASCULAR,  
OBESIDAD,  
RENAL_CRONICA,  
TABAQUISMO,  
OTRO_CASO,  
TOMA_MUESTRA_LAB,
```

```
RESULTADO_LAB,  
TOMA_MUESTRA_ANTIGENO,  
RESULTADO_ANTIGENO,  
CLASIFICACION_FINAL,  
MIGRANTE,  
PAIS_NACIONALIDAD,  
PAIS_ORIGEN,  
UCI  
FROM CovidDatos;  
GO  
  
--Comprobacion de particion logica  
USE CovidHistorico;  
GO  
  
SELECT  
    $PARTITION.pf_anio(FECHA_INGRESO) AS Particion,  
    YEAR(FECHA_INGRESO) AS Año,  
    COUNT(*) AS Registros  
FROM CovidParticionado  
GROUP BY  
    $PARTITION.pf_anio(FECHA_INGRESO),  
    YEAR(FECHA_INGRESO)  
ORDER BY Particion;  
  
--Comprobación de la particion fisica  
SELECT  
    dds.destination_id AS Particion,  
    fg.name AS Filegroup  
FROM sys.destination_data_spaces AS dds  
INNER JOIN sys.filegroups AS fg  
    ON dds.data_space_id = fg.data_space_id  
WHERE dds.partition_scheme_id =  
    (  
        SELECT data_space_id  
        FROM sys.partition_schemes  
        WHERE name = 'ps_anio'  
    )  
ORDER BY dds.destination_id;  
  
SELECT  
    fg.name AS Filegroup,  
    df.name AS Archivo,  
    df.physical_name AS Ubicacion,  
    df.size * 8 / 1024 AS Tamaño_MB  
FROM sys.filegroups AS fg  
INNER JOIN sys.database_files AS df  
    ON fg.data_space_id = df.data_space_id  
WHERE fg.name IN  
(  
    'FG_2021',  
    'FG_2022',  
    'FG_2023',  
    'FG_2024',
```

```
'FG_2025'  
)  
ORDER BY fg.name;
```

3. Comprobación

comprobación de que la distribución física/lógica quedó como esperábamos. La partición 6 está vacía porque corresponde a 2026 en adelante.

```
-- Comprobacion de particionamiento  
  
USE CovidHistorico;  
GO  
  
SELECT  
    p.partition_number AS Particion,  
    p.rows AS Registros  
FROM sys.partitions AS p  
WHERE p.object_id = OBJECT_ID('CovidParticionado')  
    AND p.index_id = 1  
ORDER BY p.partition_number;
```

```
1  -- comprobacion de particionamiento  
2  USE CovidHistorico;  
3  GO  
4  
5  SELECT  
6      p.partition_number AS Particion,  
7      p.rows AS Registros  
8  FROM sys.partitions AS p  
9  WHERE p.object_id = OBJECT_ID('CovidParticionado')  
10     AND p.index_id = 1  
11     ORDER BY p.partition_number;  
12
```

100 % No se encontraron problemas.

	Resultados	Mensajes
	Particion	Registros
1	1	8765797
2	2	6498638
3	3	1238782
4	4	177906
5	5	1000
6	6	0

Se muestra en una sola evidencia que los registros están distribuidos entre diferentes particiones y que cada una está asociada a su correspondiente archivo físico.

```
--
SELECT
    p.partition_number AS Particion,
    p.rows AS Registros,
    fg.name AS Filegroup,
    df.name AS Archivo,
    df.physical_name AS Ubicacion
FROM sys.partitions AS p
INNER JOIN sys.destination_data_spaces AS dds
    ON dds.partition_scheme_id =
        (
            SELECT data_space_id
            FROM sys.partition_schemes
            WHERE name = 'ps_anio'
        )
    AND dds.destination_id = p.partition_number
INNER JOIN sys.filegroups AS fg
    ON fg.data_space_id = dds.data_space_id
INNER JOIN sys.database_files AS df
    ON df.data_space_id = fg.data_space_id
WHERE p.object_id = OBJECT_ID('CovidParticionado')
    AND p.index_id = 1
ORDER BY p.partition_number;
```

Resultados		Mensajes			
	Particion	Registros	Filegroup	Archivo	Ubicacion
1	1	8765797	FG_2021	FG_2021_dat	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\FG_2021.ndf
2	2	6498638	FG_2022	FG_2022_dat	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\FG_2022.ndf
3	3	1238782	FG_2023	FG_2023_dat	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\FG_2023.ndf
4	4	177906	FG_2024	FG_2024_dat	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\FG_2024.ndf
5	5	1000	FG_2025	FG_2025_dat	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\FG_2025.ndf
6	6	0	PRIMARY	CovidHistorico	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\CovidHistorico.mdf